

CHAPITRE 3

Énergie thermique

À faire seul, sans document, en 15 min, avant d'aborder le chapitre. Ces questions vérifient trois outils : les **conversions de volume et de masse**, les **grands nombres en écriture scientifique**, et la différence entre une **température** et un **écart** de température. Le corrigé est en fin de feuille.

1. Convertir en mètres cubes : 5,0 L ; 80 L ; 160 m³ est déjà en m³, combien cela fait-il de litres ?

2. Quelle masse d'eau contient un bac de 80 L ? Et une cuve de 5,0 L ? On donne $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$.

3. Calculer $80 \times 4185 \times 55$ et donner le résultat en écriture scientifique, puis en MJ.

4. Convertir $1,84 \times 10^7 \text{ J}$ en kWh, sachant que $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.

5. Un bac est à 70 °C, l'atelier à 18 °C. Calculer l'écart de température. Faut-il le convertir en kelvins ? Et si l'on demandait la *température* du bac en kelvins ?

6. Calculer $\frac{12 \times 52}{2,50}$. Puis $0,02 + 2,40 + 0,08$.

7. Convertir 3069 s en minutes et secondes. Puis 630 s.



Corrigé — à consulter après avoir tout cherché

1. $5,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot 80 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot 160 \text{ m}^3$ font 160 000 L. *Retenir* : $1 \text{ L} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$.
2. $m = \rho V = 1000 \times 80 \times 10^{-3} = 80 \text{ kg} \cdot 5,0 \text{ kg}$. *Pour l'eau, le nombre de litres est le nombre de kilogrammes : c'est le seul liquide pour lequel cette coïncidence est exacte.*
3. 18 414 000, soit $1,84 \times 10^7 \text{ J}$ ou 18,4 MJ.
4. $1,84 \times 10^7 / 3,6 \times 10^6 = 5,12 \text{ kWh}$.
5. $\Delta\theta = 70 - 18 = 52 \text{ }^\circ\text{C}$. **Aucune conversion** : un écart vaut autant en kelvins qu'en degrés Celsius. En revanche, la *température* du bac en kelvins vaut $70 + 273 = 343 \text{ K}$. *C'est la distinction la plus rentable du chapitre.*
6. $12 \times 52 / 2,50 = 249,6$, arrondi à $250 \cdot 0,02 + 2,40 + 0,08 = 2,50$.
7. $3069 \text{ s} = 51 \text{ min } 9 \text{ s} \cdot 630 \text{ s} = 10 \text{ min } 30 \text{ s}$.